Recherche opérationnelle

Mohamed Chahhou

Résolution graphique

La procédure graphique comprend 2 étapes:

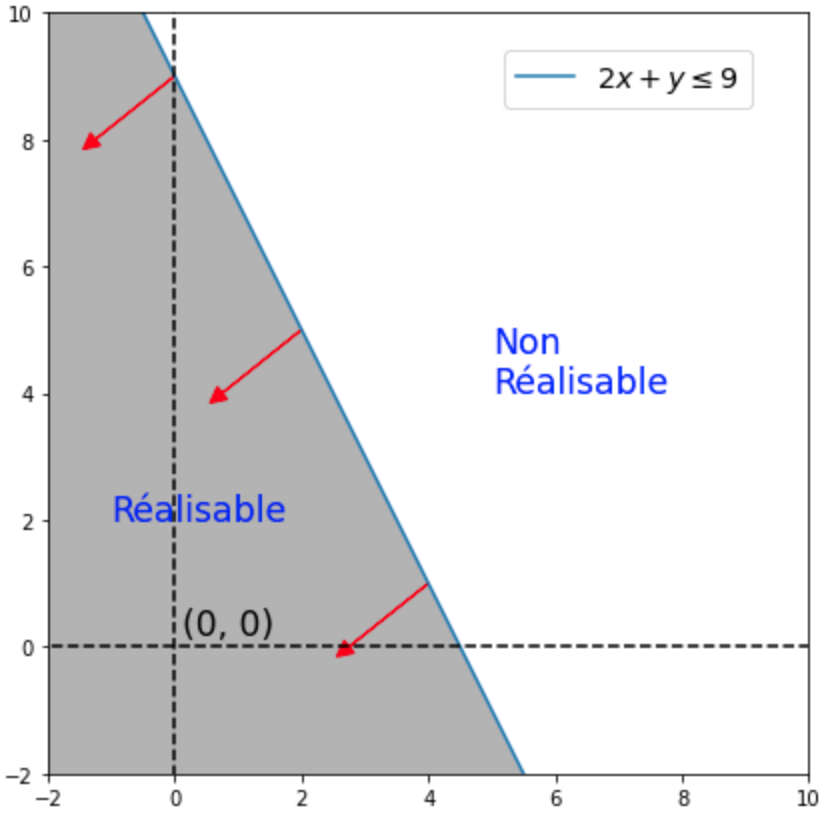
1. Détermination de l'espace des solutions réalisables (en utilisant uniquement les contraintes).

2. Détermination de la solution optimale parmi toutes les solutions réalisables en utilisant la fonction objectif.

Résolution graphique

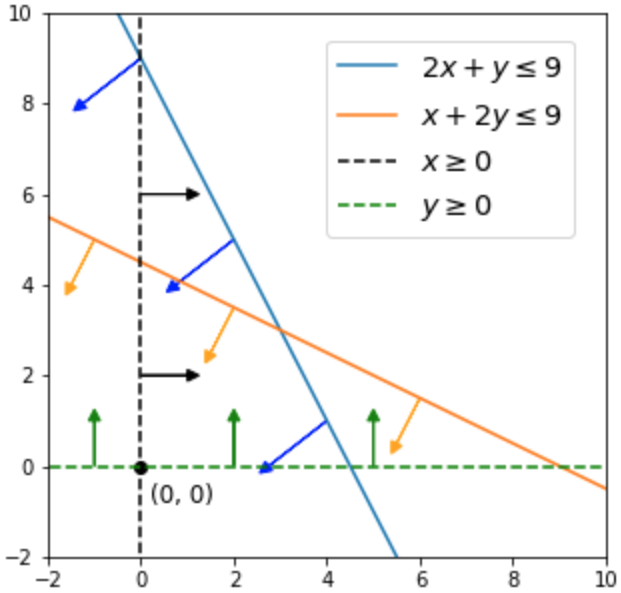
- La méthode graphique pour résoudre un problème de PL est faisable seulement pour des problèmes à 2 ou 3 variables.
- Dans le cas d'un problème à 2 variables, les contraintes peuvent être tracées dans le plan à 2 dimensions (x_1, x_2) comme étant des droites.
- A 3 dimensions, les contraintes sont des plans.

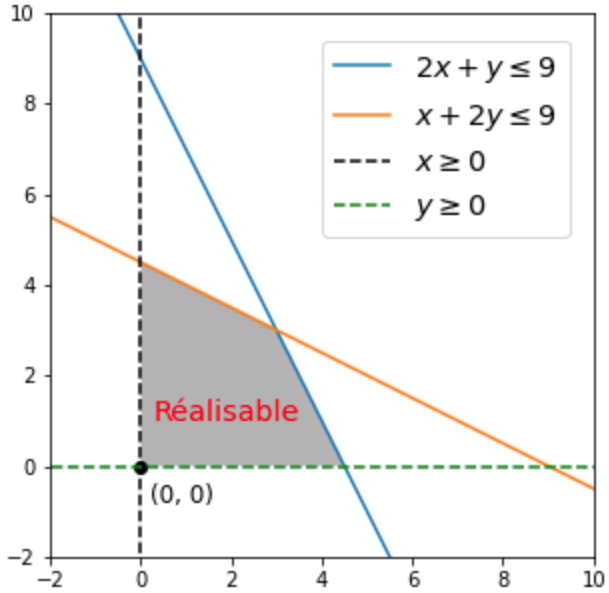
Trouver la région réalisable graphiquement



- Contrainte : **2x+y ≤ 9**
- **2x+y = 9**
  - **pour x=0, on a y=9**
  - **pour y=0, on a x=4.5**
- **Pour le point (0,0), 2*0+0 = 0 ≤ 9, la solution (0,0) est réalisable**
- **Le demi plan sous la droite 2x+y = 9 est le domaine réalisable**

Région réalisable : solution bornée





Maximiser z = 3x + 2y

S.C

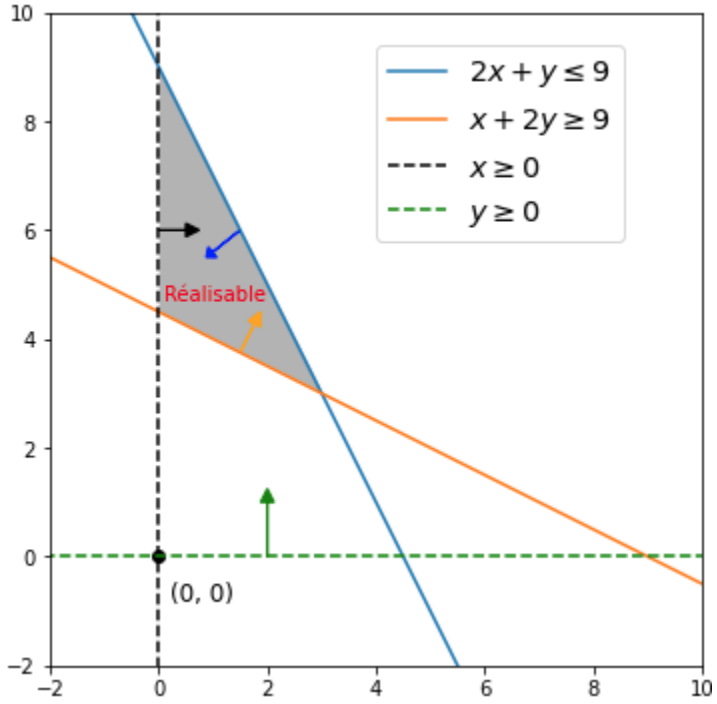
2x+y ≤ 9

x+2y ≤ 9

x ≥ 0

y ≥ 0

Région réalisable : solution bornée



Maximiser z = 3x + 2y

S.C

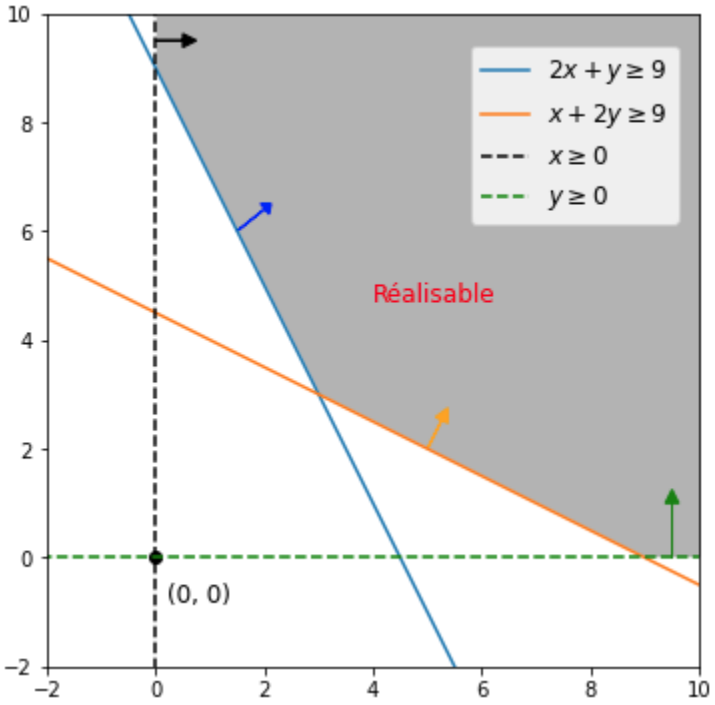
2x+y ≤ 9

x+2y ≥ 9

x ≥ 0

y ≥ 0

Région réalisable : solution non bornée



Maximiser z = 3x + 2y

S.C

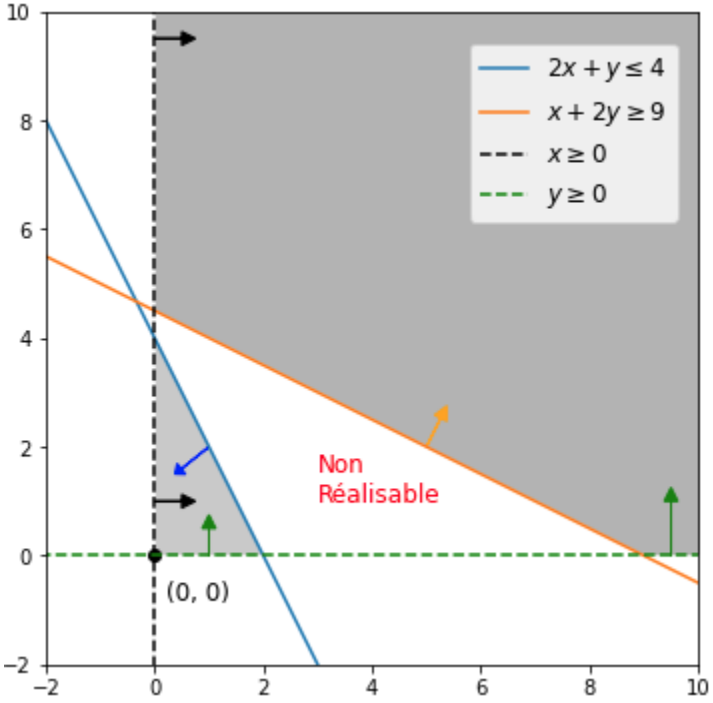
2x+y ≧ 9

x+2y ≥ 9

x ≥ 0

y ≥ 0

Région réalisable : aucune solution réalisable



Maximiser z = 3x + 2y

S.C

2x+y ≤ 4

x+2y ≥ 9

x ≥ 0

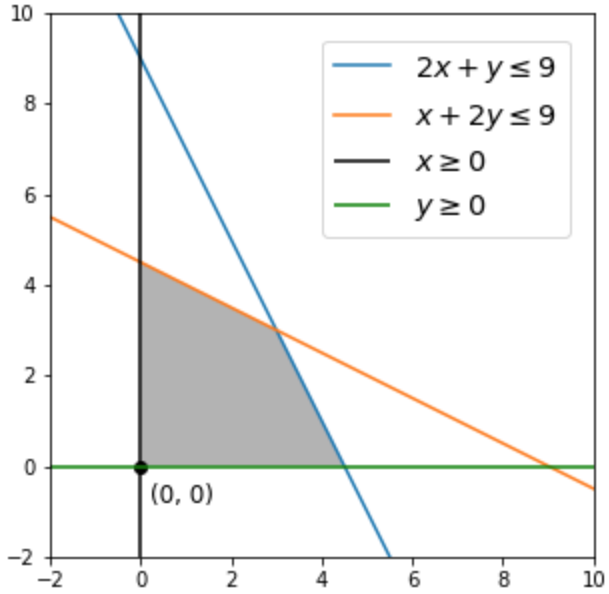
y ≥ 0

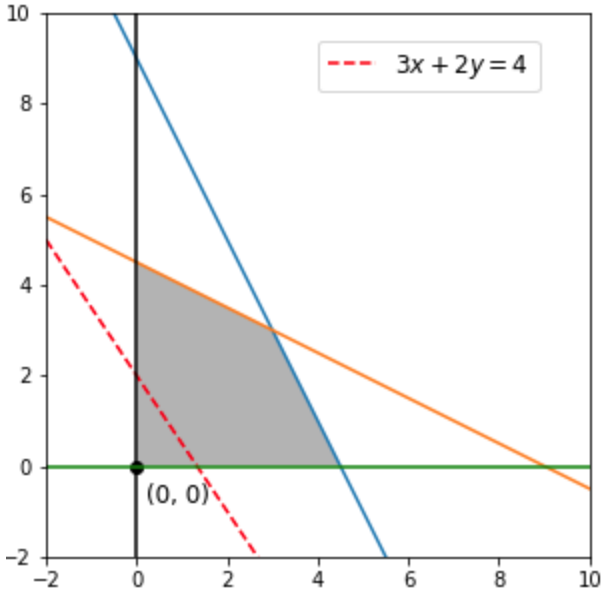
Solution optimale

- Pour un problème de **maximisation**, la solution optimale d'un programme linéaire est un point du domaine réalisable ayant la plus **grande** valeur pour la fonction objectif.
- Pour un problème de **minimisation**, la solution optimale d'un programme linéaire est un point du domaine réalisable ayant la plus **petite** valeur pour la fonction objectif.

Solution optimale : Principe de la méthode graphique

- Trouver le domaine réalisable en traçant l'ensemble des contraintes
- Tracer la droite correspondant à la fonction objectif et coupant la région réalisable
- Faire bouger la droite en parallèle dans la direction qui augmente (problème de maximisation) ou diminue (problème de minimisation) la valeur de la fonction objectif
- Le(s) dernier(s) point(s) d'intersection entre la droite et la région réalisable est la solution optimale.





Solution optimale unique

Maximiser z = 3x + 2y

S.C

2x+y ≤ 9

x+2y ≤ 9

x ≥ 0

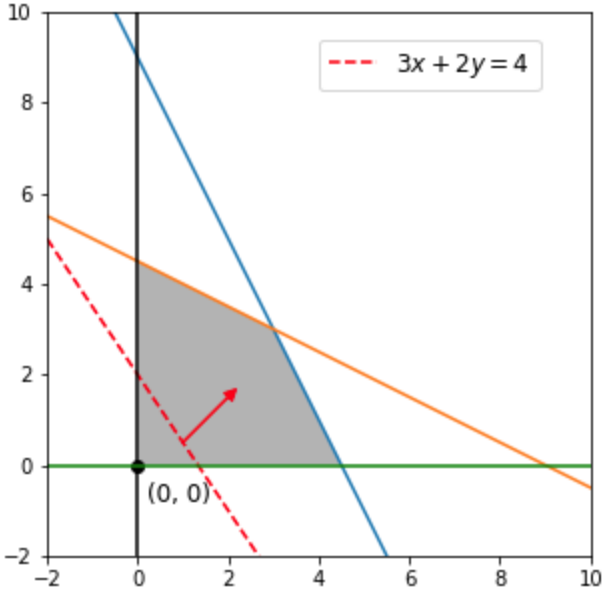
y ≥ 0

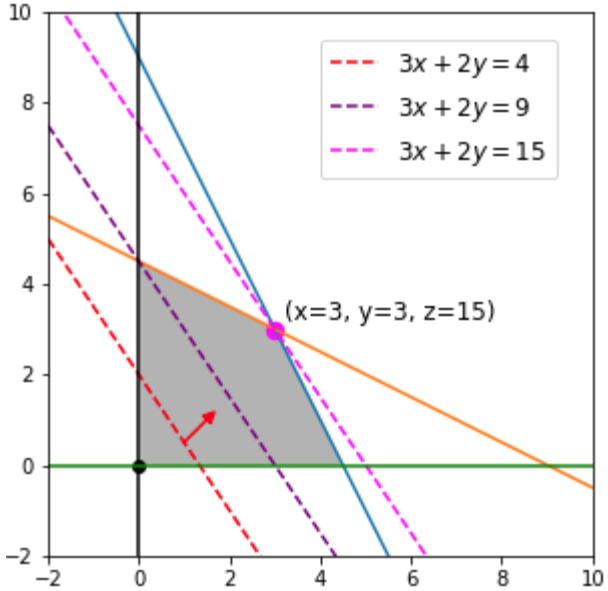
Trouver la pente s

z = 3x + 2y -> y = z/2 – 3x/2 -> s=-3/2

Tracer la droite de pente s

Solution optimale unique





- Trouver la direction de la droite qui optimise (maximise dans cet exemple) la fonction objectif. Si on augmente x_1 ou x_2, que devient z ?
- Bouger la droite et trouver le dernier point d'intersection

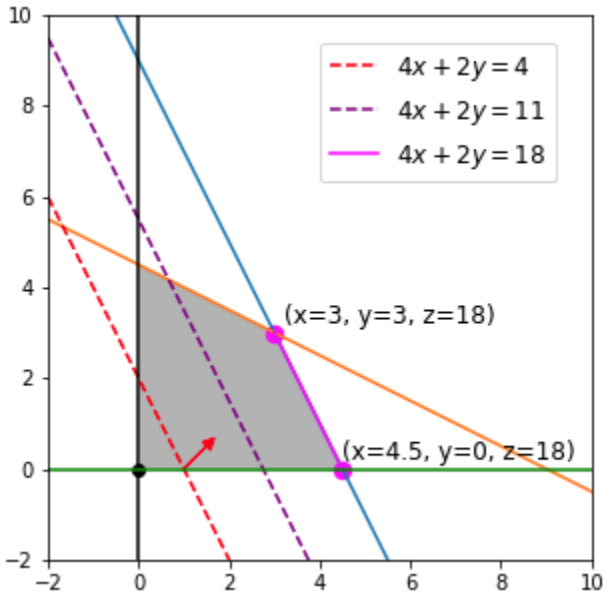
2x+y = 9

x+2y = 9

intersection (3,3) => z*=15

z* est le z optimale

Nombre infini de solutions optimales



Maximiser z = 4x + 2y

S.C

2x+y ≤ 9

x+2y ≤ 9

x ≥ 0

y ≥ 0

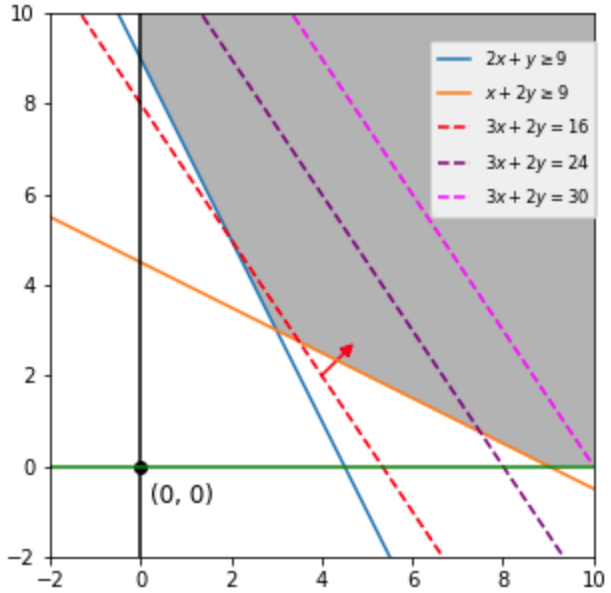
Trouver la pente s

z = 4x + 2y -> y = z/2 – 4x/2 -> s=-2

Tous les points entre (3,3) et (4.5, 3)

Le segment [(3,3), (4.5, 3)] représente l'ensemble des solutions optimales

Solution non bornée



Maximiser z = 3x + 2y

S.C

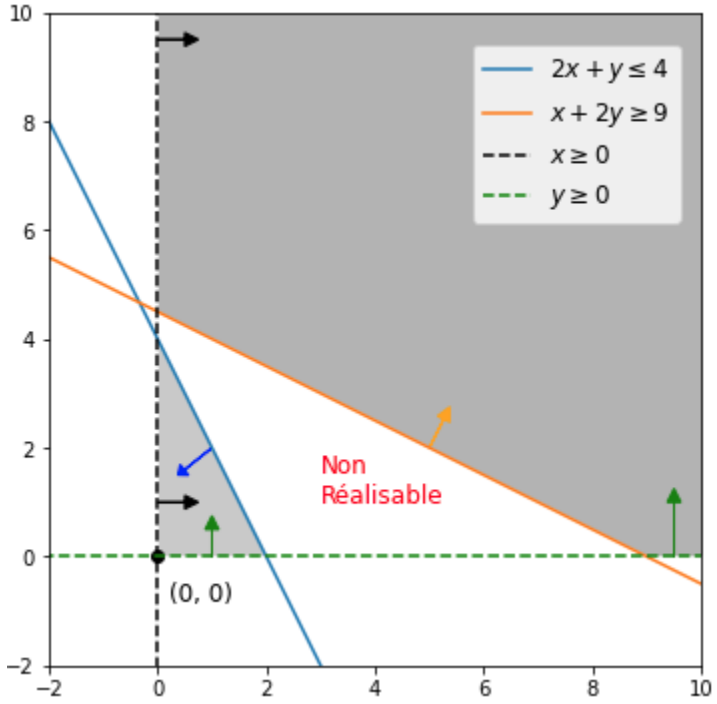
2x+y ≥ 9

x+2y ≥ 9

x ≥ 0, y ≥ 0

- Pour toute solution, on peut trouver une meilleur solution optimale

Aucune solution optimale



Maximiser z = 3x + 2y

S.C

2x+y ≤ 4

x+2y ≥ 9

$x_1 \geq 0$, y ≥ 0